

Examen — Sistema de Ecuaciones Diferenciales

1. Sistema

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x + y \\ \frac{dy}{dt} = -x + 4y \end{cases}$$

Condiciones iniciales (para Laplace): $x(0) = 1, \quad y(0) = 0.$

2. Método de Eliminación (7 pasos)

2.1. Paso 1 — Despejar una variable

De la primera ecuación:

$$y = \frac{dx}{dt} - 2x = x' - 2x.$$

2.2. Paso 2 — Derivar la expresión anterior

$$y' = x'' - 2x'.$$

2.3. Paso 3 — Sustituir en la otra ecuación

La segunda ecuación es $y' = -x + 4y$. Sustituimos:

$$x'' - 2x' = -x + 4(x' - 2x).$$

2.4. Paso 4 — Obtener una EDO

$$\begin{aligned} x'' - 2x' &= -x + 4x' - 8x \\ x'' - 2x' - 4x' + x + 8x &= 0 \\ \Rightarrow x'' - 6x' + 9x &= 0. \end{aligned}$$

2.5. Paso 5 — Resolver la EDO

Ecuación característica:

$$r^2 - 6r + 9 = (r - 3)^2 = 0 \implies r = 3 \text{ (doble)}.$$

Solución general:

$$x(t) = C_1 e^{3t} + C_2 t e^{3t}.$$

2.6. Paso 6 — Sustituir para hallar la variable faltante

De $y = x' - 2x$:

$$\begin{aligned} x' &= 3C_1 e^{3t} + C_2 e^{3t} + 3C_2 t e^{3t}, \\ y &= (3C_1 e^{3t} + C_2 e^{3t} + 3C_2 t e^{3t}) - 2(C_1 e^{3t} + C_2 t e^{3t}) \\ &= (3C_1 - 2C_1) e^{3t} + C_2 e^{3t} + (3C_2 - 2C_2) t e^{3t} \\ &= C_1 e^{3t} + C_2 e^{3t} + C_2 t e^{3t} \\ &= (C_1 + C_2) e^{3t} + C_2 t e^{3t}. \end{aligned}$$

2.7. Paso 7 — Escribir la solución completa

$$\begin{aligned} x(t) &= C_1 e^{3t} + C_2 t e^{3t}, \\ y(t) &= (C_1 + C_2) e^{3t} + C_2 t e^{3t}. \end{aligned}$$

Nota: Las constantes C_1, C_2 se determinan si hay condiciones iniciales; aquí se dejan así porque eliminación no las usa.

3. Método del Operador Diferencial (9 pasos)

3.1. Paso 1 — Reordenar las ED dejando todo a la izquierda

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} - 2x - y &= 0 \implies (D - 2)x - y = 0, \\ \frac{dy}{dt} + x - 4y &= 0 \implies x + (D - 4)y = 0. \end{aligned}$$

3.2. Paso 2 — Sustituir derivadas por D (ya está hecho)

3.3. Paso 3 — Formar y calcular el determinante operacional

Matriz del sistema:

$$\begin{pmatrix} D - 2 & -1 \\ 1 & D - 4 \end{pmatrix}.$$

Determinante:

$$\Delta = (D - 2)(D - 4) - (-1)(1) = D^2 - 6D + 8 + 1 = D^2 - 6D + 9.$$

3.4. Paso 4 — Obtener la ecuación característica

$$D^2 - 6D + 9 = 0 \implies r^2 - 6r + 9 = 0.$$

3.5. Paso 5 — Resolver raíces (caso 2: real repetida)

$$r = 3 \text{ (doble).}$$

3.6. Paso 6 — Proponer solución general para una variable

$$x(t) = C_1 e^{3t} + C_2 t e^{3t}.$$

3.7. Paso 7 — Sustituir en ecuación original

Usamos la primera ecuación original: $y = (D - 2)x$,

$$y = (D - 2)(C_1 e^{3t} + C_2 t e^{3t}) = Dx - 2x.$$

Calculamos $Dx = x'$:

$$Dx = x' = 3C_1 e^{3t} + C_2 e^{3t} + 3C_2 t e^{3t}.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} y &= [3C_1 e^{3t} + C_2 e^{3t} + 3C_2 t e^{3t}] - 2[C_1 e^{3t} + C_2 t e^{3t}] \\ &= (3C_1 - 2C_1) e^{3t} + C_2 e^{3t} + (3C_2 - 2C_2) t e^{3t} \\ &= C_1 e^{3t} + C_2 e^{3t} + C_2 t e^{3t}. \end{aligned}$$

3.8. Paso 8 — Relacionar constantes

Ya están relacionadas; y depende de C_1, C_2 igual que antes:

$$y = (C_1 + C_2) e^{3t} + C_2 t e^{3t}.$$

3.9. Paso 9 — Escribir solución final

$$\begin{aligned} x(t) &= C_1 e^{3t} + C_2 t e^{3t}, \\ y(t) &= (C_1 + C_2) e^{3t} + C_2 t e^{3t}. \end{aligned}$$

(Idéntica a eliminación.)

4. Método de Transformada de Laplace (7 pasos)

4.1. Paso 1 — Aplicar Laplace a cada EDL

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{x'\} &= sX(s) - x(0) = sX - 1, \\ \mathcal{L}\{y'\} &= sY(s) - y(0) = sY, \\ \mathcal{L}\{2x + y\} &= 2X + Y, \\ \mathcal{L}\{-x + 4y\} &= -X + 4Y.\end{aligned}$$

Las ecuaciones transformadas:

$$\begin{aligned}sX - 1 &= 2X + Y \implies (s - 2)X - Y = 1, \\ sY &= -X + 4Y \implies X + (s - 4)Y = 0.\end{aligned}$$

4.2. Paso 2 — Aplicar condiciones iniciales (ya incluidas)

4.3. Paso 3 — Ordenar el sistema algebraico

$$\begin{cases} (s - 2)X - Y = 1, \\ X + (s - 4)Y = 0. \end{cases}$$

4.4. Paso 4 — Resolver el sistema para $X(s)$ y $Y(s)$

De la segunda: $X = -(s - 4)Y$. Sustituimos en la primera:

$$\begin{aligned}(s - 2)[-(s - 4)Y] - Y &= 1 \\ -(s - 2)(s - 4)Y - Y &= 1 \\ -[(s - 2)(s - 4) + 1]Y &= 1 \\ -[s^2 - 6s + 8 + 1]Y &= -[s^2 - 6s + 9]Y = 1 \\ -(s - 3)^2 Y &= 1.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$Y(s) = -\frac{1}{(s - 3)^2}.$$

Luego:

$$X(s) = -(s - 4)Y = -(s - 4) \left(-\frac{1}{(s - 3)^2} \right) = \frac{s - 4}{(s - 3)^2}.$$

4.5. Paso 5 — Simplificar las ecuaciones

Descomponemos $X(s)$ en fracciones parciales:

$$\frac{s - 4}{(s - 3)^2} = \frac{1}{s - 3} - \frac{1}{(s - 3)^2},$$

(verificación: $(1)(s - 3) - 1 = s - 4$).

4.6. Paso 6 — Aplicar transformada inversa de Laplace

$$\begin{aligned}x(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s - 3}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s - 3)^2}\right\} = e^{3t} - te^{3t}, \\ y(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left\{-\frac{1}{(s - 3)^2}\right\} = -te^{3t}.\end{aligned}$$

4.7. Paso 7 — Escribir solución final

$$\boxed{\begin{aligned}x(t) &= e^{3t} - te^{3t}, \\ y(t) &= -te^{3t}.\end{aligned}}$$

Nota: Esta es la solución particular con las condiciones iniciales dadas. Comparando con la solución general de eliminación, si $C_1 = 1$ y $C_2 = -1$ se obtiene exactamente este resultado.